

JORGE

ANAIS VILCHEZ

CONTACTO

E-mail	jrganais@gmail.com
Página web	www.jorgeanaais.cl
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/jorge-anaais-vilchez-3b9263a0/

EDUCACIÓN

Doctorado en Astrofísica y Astroinformática	2022 - 2025 (esperado)
<i>Universidad de Antofagasta</i> Antofagasta, Chile	
Candidato a doctor. Tesis: "Characterization of Sagittarius dwarf galaxy at low Galactic latitudes"	
Magíster en Astronomía	2018 - 2020
<i>Universidad de Antofagasta</i> Antofagasta, Chile	
Tesis: "Search and characterization of star clusters in the far end of the Galactic bar".	
Licenciado en Astronomía	2008 - 2014
<i>Pontificia Universidad Católica de Chile</i> Santiago, Chile	
Actividad de graduación: "Un nuevo software astrométrico para el telescopio Swope", desarrollado en el Observatorio Las Campanas.	

EXPERIENCIA

Early Career Visitor Programme	04/2025 - Presente
<i>Caracterización de nuevos cúmulos de la galaxia de Sagitario</i> ESO, Chile	
Participación en un proyecto liderado por la Dra. Elisa R. Garro que combina fotometría profunda de HST (WFC3, F555W y F814W) y espectroscopía FLAMES+UVES (98 hrs, IP: Garro) para determinar con precisión edades y composiciones químicas de cúmulos globulares de la galaxia de Sagitario. Los objetivos incluyen resolver la relación edad-metalicidad, poner a prueba escenarios de formación durante la interacción Sgr-Vía Láctea, y comparar con modelos teóricos para reconstruir la historia evolutiva de Sgr.	
Proyecto de Investigación	09/2024 - Presente
<i>Estrellas variables en la galaxia esferoidal de Sagitario</i> NOIRLab	
Colaboración con la investigadora de NOIRLab, Kathy Vivas, para detectar y clasificar estrellas variables (con foco en estrellas δ Scuti y RR Lyrae) en las regiones centrales de la galaxia de Sagitario, usando datos multiépoca de DECam.	
Científico de Datos	08/2021 - 04/2022
<i>Grupo Kaufmann AWTO</i> Chile y Brasil	
Diseño e implementación de modelos de aprendizaje automático, realización de análisis exploratorio de datos, y comunicación de resultados y recomendaciones a stakeholders.	

HABILIDADES

Software	Desarrollo de análisis, reducción y visualización de datos utilizando Python y sus principales módulos asociados (Astropy, Matplotlib, Numpy, Pandas, Plotly, PyTorch, Seaborn, SciPy). Software astronómico: IRAF, DS9, TOPCAT. Otras tecnologías: Bash, Docker, Git, $\LaTeX$, PostgreSQL, R. Repositorio de Github: https://github.com/jorgeanaais
-----------------	---

	Idiomas	• Español (nativo) • Inglés (competencia profesional)
EXPERIENCIA ENSEÑANDO	Docente	2022 - Presente <i>Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones Santiago, Chile</i> Dicto las clases de Machine Learning y Deep Learning para estudiantes de ingeniería en informática.
BECAS		• 2024-2026 Beca completa Doctorado Nacional, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. • 2022-2023 Beca de excelencia académica para estudiantes de doctorado, Universidad de Antofagasta. • 2019 Beca completa para participar en La Serena School for Data Science, AURA Observatory, Chile.